

Nome: Jhonathan Guedes Nantes

Disciplina: Sistemas automatizados

Professor: Professor Calvetti

Título: Sensores de Temperatura, Pressão, Nível, Vazão, Tensão, Corrente, Potência, Umidade, Gases e pH

Sumário

1. Introdução
 2. Sensores de Temperatura
 3. Sensores de Pressão
 4. Sensores de Nível
 5. Sensores de Vazão
 6. Sensores de Tensão, Corrente e Potência
 7. Sensores de Umidade, Gases e pH
 8. Conclusão
 9. Referências
-

1. Introdução

Os sensores desempenham papel fundamental em sistemas automatizados, permitindo a medição e o controle de variáveis essenciais em processos industriais, laboratoriais e ambientais. Este resumo aborda os principais tipos de sensores utilizados para monitorar temperatura, pressão, nível, vazão, tensão, corrente, potência, umidade, gases e pH, destacando seus princípios de funcionamento, aplicações e importância para a automação.

2. Sensores de Temperatura

Sensores de temperatura são dispositivos que convertem variações térmicas em sinais elétricos. Os principais tipos incluem termopares, termistores e RTDs (Resistance Temperature Detectors). Termopares funcionam pela diferença de potencial gerada entre dois metais distintos quando submetidos a temperaturas diferentes. Termistores variam sua resistência conforme a temperatura, sendo classificados em NTC (coeficiente negativo) e PTC (coeficiente positivo). RTDs utilizam metais como platina, cuja resistência aumenta linearmente com a

temperatura. Aplicações comuns incluem controle de processos industriais, climatização e monitoramento ambiental.

3. Sensores de Pressão

Sensores de pressão medem a força exercida por um fluido sobre uma superfície. Os tipos mais comuns são piezoelétricos, piezorresistivos e capacitivos. Sensores piezoelétricos geram carga elétrica proporcional à pressão aplicada. Piezorresistivos alteram sua resistência elétrica sob pressão, enquanto sensores capacitivos detectam variações na capacitância devido à deformação de um diafragma. São amplamente utilizados em sistemas hidráulicos, pneumáticos, automotivos e monitoramento de processos industriais.

4. Sensores de Nível

Sensores de nível detectam a altura de líquidos ou sólidos em reservatórios. Entre os principais tipos estão os sensores de boia, ultrassônicos, capacitivos e ópticos. Sensores de boia utilizam o deslocamento de um flutuador para acionar contatos elétricos. Sensores ultrassônicos emitem ondas sonoras e medem o tempo de retorno para calcular o nível. Capacitivos detectam mudanças na capacitância entre eletrodos devido à presença do material. Sensores ópticos utilizam feixes de luz para identificar a presença de líquido. São essenciais em tanques de armazenamento, estações de tratamento e processos industriais.

5. Sensores de Vazão

Sensores de vazão medem a quantidade de fluido que passa por um ponto em determinado tempo. Os principais tipos são eletromagnéticos, ultrassônicos, de turbina e de pressão diferencial. Sensores eletromagnéticos utilizam o princípio de Faraday para medir líquidos condutivos. Ultrassônicos calculam a diferença de tempo de propagação das ondas. Sensores de turbina medem a rotação causada pelo fluxo. De pressão diferencial utilizam a diferença de pressão em um elemento restritivo. Aplicações incluem controle de processos, abastecimento de água e monitoramento ambiental.

6. Sensores de Tensão, Corrente e Potência

Sensores elétricos monitoram grandezas como tensão, corrente e potência em sistemas elétricos. Transformadores de potencial (TP) e de corrente (TC) são

amplamente utilizados para medições em alta tensão e corrente, respectivamente. Sensores baseados em efeito Hall detectam campos magnéticos gerados por correntes elétricas. Medidores de potência combinam medições de tensão e corrente para calcular o consumo energético. São essenciais para proteção, automação e eficiência energética em instalações elétricas.

7. Sensores de Umidade, Gases e pH

Sensores de umidade podem ser capacitivos, resistivos ou térmicos, detectando a quantidade de vapor d'água no ar. Sensores de gases utilizam princípios eletroquímicos, semicondutores ou infravermelho para identificar e quantificar gases específicos, como CO, CO₂ e O₂. Sensores de pH medem a concentração de íons hidrogênio em soluções, geralmente utilizando eletrodos de vidro. Esses sensores são fundamentais em processos ambientais, industriais, laboratoriais e de segurança.

8. Conclusão

A escolha adequada de sensores é crucial para garantir a precisão, confiabilidade e segurança dos sistemas automatizados. O conhecimento sobre os diferentes tipos de sensores e suas aplicações permite a otimização de processos, redução de custos e aumento da eficiência operacional em diversos setores da indústria e pesquisa.

9. Referências

- OLIVEIRA, J. R. Instrumentação Industrial. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018.
- FRANCO, S. A. Instrumentação e Fundamentos de Medidas. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
- JOHNSON, C. D. Process Control Instrumentation Technology. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
- Manual de Instrumentação Industrial – ABRAMAN, 2020.
- NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.